

ΑΣΚΗΣΗ 3^Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΣ (ΠΥΡΙΤΙΟΥ – ΓΕΡΜΑΝΙΟΥ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η λειτουργία των κρυσταλοδιόδων ή απλώς διόδων όπως συνηθίζεται, αλλά και των κρυσταλοτρίοδων ή τρανζίστορς στηρίζεται στις ιδιότητες των κρυσταλλικών στερεών που λέγονται ημιαγωγοί.

Οι ημιαγωγοί είναι σώματα που σε αγωγιμότητα κατέχουν θέση μεταξύ των αγωγών και των μονωτών. Η αντίσταση των ημιαγωγών εξαρτάται πάρα πολύ από τη θερμοκρασία και ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι αρνητικός σε αντίθεση με τα μέταλλα.

Αυτό σημαίνει ότι με αύξηση της θερμοκρασίας ελαττώνεται η αντίσταση και αντίστροφα. Οι ημιαγωγοί που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διόδων και των τρανζίστορς είναι συνήθως το Πυρίτιο (Si) και το Γερμάνιο (Ge).

Αν στα άτομα μέρους καθαρού ημιαγωγού π.χ. Ge που είναι 4σθενές προσθέσουμε άτομα του στοιχείου Αρσενικού (As) που είναι 5σθενές ως πρόσμιξη, τότε τα 4 ηλεκτρόνια του (As) θα σχηματίσουν ομοιοπολικούς δεσμούς με 4 ηλεκτρόνια σθένους 4άρων άλλων ατόμων Ge, τότε θα έχουμε πλεόνασμα ένα ηλεκτρονίου για κάθε άτομο (As). Έτσι καθαρός ημιαγωγός Ge εκτός από τις οπές (κενές ηλεκτρονίων, θέσεις ομοιοπολικών δεσμών) και τα ηλεκτρόνια, απέκτησε και πλεονάζοντα αριθμό ηλεκτρονίων ανάλογο των προσμίξεων των ατόμων του (As). Ομοίως αν στα άτομα του άλλου μέρους του καθαρού (Ge) προσθέσουμε άτομα στοιχείου Ινδίου (In) που είναι 3σθενές ως πρόσμιξη, τότε θα σχηματιστούν πάλι 4 ομοιοπολικοί δεσμοί μόνο που αυτή τη φορά ένας δεσμός θα είναι ελλιπής λόγω του κατά ένα λιγότερου ηλεκτρονίου σθένους του (In).

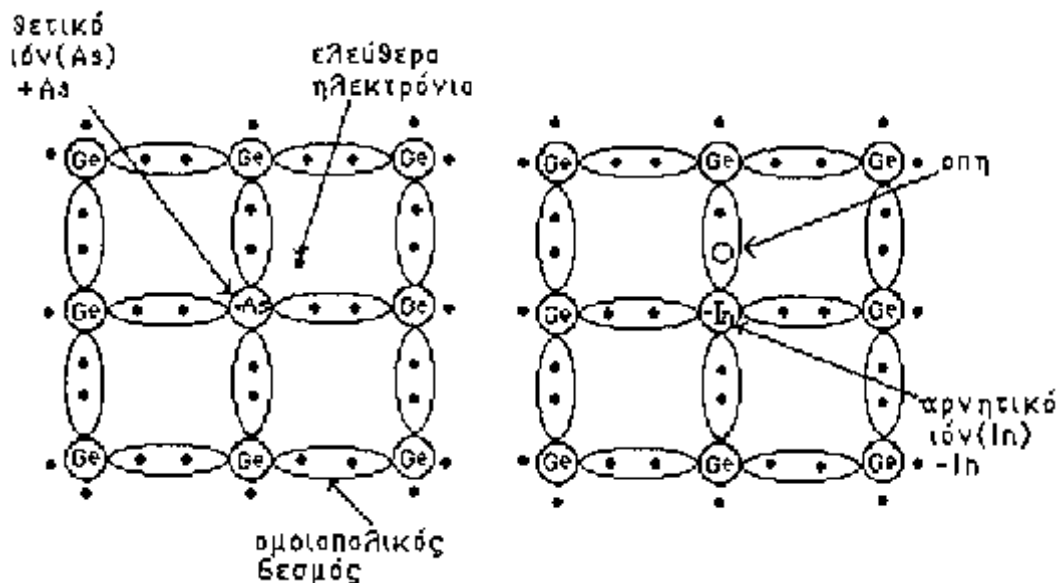
Η κενή αυτή θέση είναι μια οπή, που θα συμπληρωθεί από ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο και θα δημιουργηθεί αλλού μία οπή. Έτσι τα άτομα του (In) που συμπληρώνουν τους ομοιοπολικούς τους δεσμούς με ηλεκτρόνια λέγονται αποδέκτες, ενώ τα άτομα το (As) που δίνουν ηλεκτρόνια λέγονται δότες.

Η πρόσμιξη (As) στο καθαρό (Ge) κάνει ένα νέο ημιαγωγό με πλεόνασμα ηλεκτρονίων που ονομάζουμε (τύπου N), ενώ η πρόσμιξη (In) στο (Ge) κάνει τον ημιαγωγό να έχει πλεόνασμα οπών και τον ονομάζουμε (τύπου P). (σχ.1) Οι οπές και τα ηλεκτρόνια θεωρούνται φορείς των ημιαγωγών ίσων κατά απόλυτο τιμή και αντιθέτων σε πολικότητα φορτίων και η ονομασία των τύπων του ημιαγωγού προήλθε από την πολικότητα αυτή

P: Positive = θετικό, N: Negative = Αρνητικό.

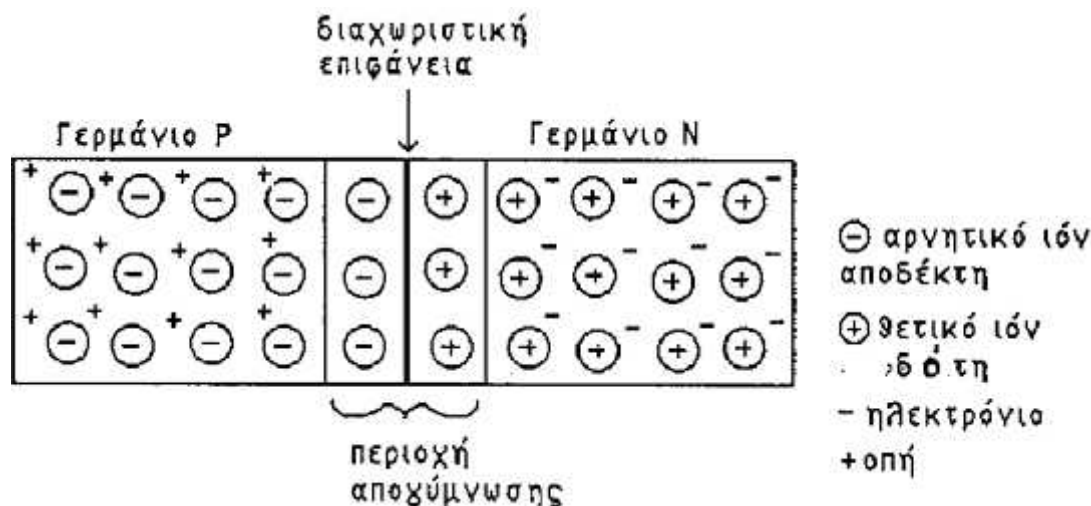
Έτσι στον ημιαγωγό σχηματίστηκε η επεφή P – N στην οποία η μετάβαση από τον ένα

τύπο ημιαγωγού στον άλλο γίνεται σταδιακά και όχι απότομα. Για καλύτερη μελέτη του φαινομένου θα θεωρήσουμε ότι η μετάβαση γίνεται αποτομα σε μια διαχωριστική επίπεδη επιφάνεια (σχ.2)



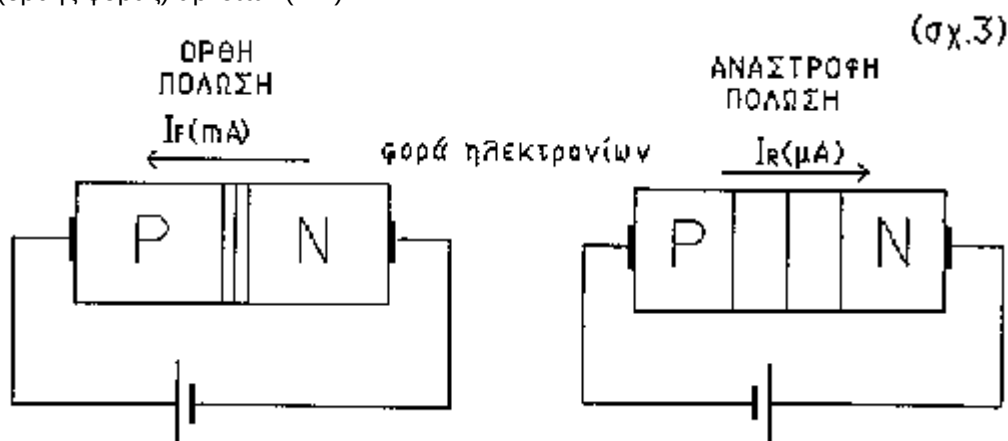
ΣΧΗΜΑ 1 Επίπεδη συμβολική παράσταση της δομής των ατόμων του Ge με προσμίξεις (As) τύπου N και (In) τύπου P

Οι ιδιότητες που παρουσιάζει η επαφή P – N είναι βασικές για τη λειτουργία της κρυσταλλοδιόδου. Ένα δυναμικό φραγμού όπως ονομάζεται, σχηματίζεται στην επαφή κοντά στη διαχωριστική επιφάνεια, επειδή λόγω της αμοιβαίας εξουδετέρωσης (επανασύνδεσης) των πλεοναζόντων οπών στον ημιαγωγό τύπου P, από τα γειτονικά πλεονάζοντα ηλεκτρόνια του τύπου N και αντιστρόφως, δημιουργήθηκε μια περιοχή σχεδόν απογυμνωμένη τελείως από φορείς (οπές και ηλεκτρόνια), που ονομάζουμε περιοχή απογύμνωσης.



ΣΧΗΜΑ 2 Αναπαράσταση μιας επαφής P – N

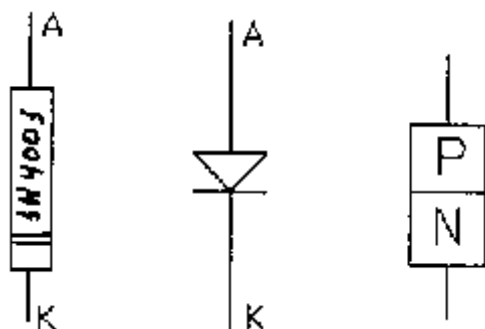
Η περιοχή απογύμνωσης περιέχει μόνο ακίνητα θετικά και αρνητικά ιόντα αλλά και ελάχιστους φορείς (οπές και ηλεκτρόνια) που οφείλονται στη διάσπαση των δεσμών λόγω επόδρασης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην επαφή. Αν εφαρμόσουμε μια συνεχή τάση V όπως στο (σχ.3) το (+) στο P και το (-) στο N, τότε ωθούνται οπές προς το P με αποτέλεσμα η περιοχή απογύμνωσης να γίνει πολύ στενότερη και οι φορείς να υπερνικήσουν το φραγμό δυναμικού, περνώντας από τη μία περιοχή στην άλλη να δημιουργήσουν ένα ρεύμα (ορθής φοράς) αρκετών (mA).



ΣΧΗΜΑ 3

Η σύνδεση αυτή της επαφής λέγεται ορθή πόλωση. Αν αντιστρέψουμε την πολικότητα της πηγής, (-) στο P και (+) στο N, τότε θα συμβεί το αντίθετο και η περιοχή απογύμνωσης θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Αποτέλεσμα της πόλωσης αυτής είναι ο μηδενισμός σχεδόν του ρεύματος μέσα από την επαφή. Ένα ελάχιστο ρεύμα (ανάστροφης φοράς) μερικών (mA) που θα κυκλοφορεί στο κύκλωμα, οφείλεται στη διάσπαση μερικών δεσμών του καθαρού ημιαγωγού μέσα στην περιοχή απογύμνωσης, λόγω της θερμοκρασίας της επαφής. Η σύνδεση αυτή λέγεται ανάστροφη πόλωση. Η κρυσταλλοδίοδος επαφής είναι κατασκευασμένη έτσι που να παρουσιάζει μηχανική αντοχή, να συνδέεται εύκολα στο κύκλωμα και να μην επηρεάζεται εύκολα από την θερμοκρασία.

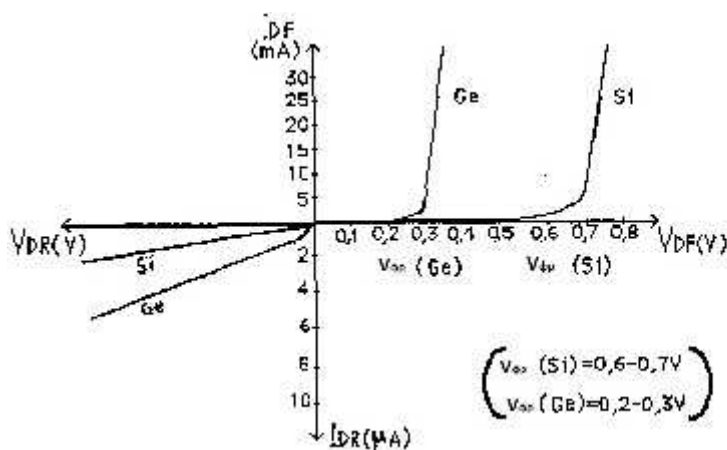
Η διάδοδος ως εξάρτημα, ο συμβολισμός της και η αντιστοιχία της με την επαφή P – N φαίνεται στο σχήμα 4.



ΣΧΗΜΑ 4

Ο ακροδέκτης που συνδέεται με το P ονομάζεται άνοδος, ενώ ο ακροδέκτης που συνδέεται με το N κάθοδος.

Στο σχήμα 5 φαίνονται δύο χαρακτηριστικές διόδων Ge και Si για τις ίδιες εφαρμογές.

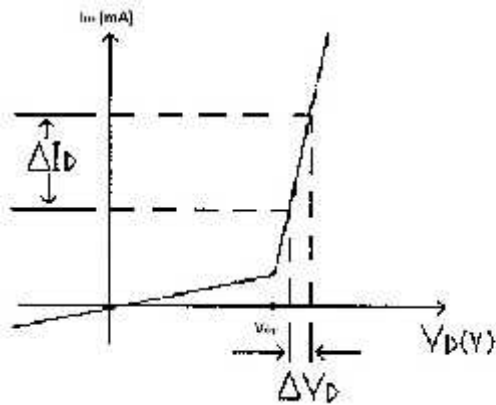


ΣΧΗΜΑ 5 Σύγκριση χαρακτηριστικών τυπικών διόδων Si και Ge

Παρατηρείται ότι για πολύ μικρή ορθή τάση πόλωσης δίνουν ένα μεγάλο ρεύμα, ενώ στην ανάστροφη πόλωση το ρεύμα είναι πολύ μικρό. Όταν όμως η ανάστροφη πόλωση μεγαλώσει σημαντικά φτάνει στο σημείο V_{DR} που γίνεται διάσπαση των δεσμών του καθαρού ημιαγωγού στην περιοχή απογύμνωσης λόγω δημιουργίας ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου και το ρεύμα αυξάνει απότομα. Αν η διάδοδος δεν έχει κατασκευαστεί για να αντέχει σε αυτό (όπως οι Zener), τότε μπορεί να καταστραφεί.

Μια ιδανική διάδοδος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με έναν διακόπτη. Όταν πολωθεί ορθά έχει μηδενική αντίσταση και μηδενική πτώση τάσης στα άκρα της (διακόπτης σε κατάσταση ON) και μπορεί να περάσει ρεύμα. Όταν πολωθεί ανάστροφα παρουσιάζει άπειρη αντίσταση (OFF) και δεν περνά ρεύμα. Όμως ιδανική διάδοδος δεν υπάρχει. Όλες οι διόδοι όταν πολώνονται ορθά παρουσιάζουν μια πτώση τάσης στα άκρα τους, όταν μέσα από αυτές περνά ρεύμα και μια κλίση στη χαρακτηριστική τους μετά την τάση V_{DR} , που σημαίνει ότι παρουσιάζουν κάποια ωμική αντίσταση. Με ανάστροφη πόλωση κάποιο ανάστροφο ρεύμα περνά.

Την ωμική αντίσταση που παρουσιάζει μια διάδοδος την διακρίνουμε σε δύο είδη: την στατική και τη δυναμική αντίσταση.



ΣΧΗΜΑ 6

Την στατική αντίσταση R_{stat} ή R_{Dc} θα την υπολογίσουμε για κάθε σημείο της καμπύλης (μετά την τάση V_{γ}) σαν το πηλίκο της τάσης V_D που αντιστοιχεί σε αυτό το σημείο δια του αντιστοίχου ρεύματος I_{Df} ,

$$R_{\text{stat}} = \frac{V_D}{I_D} \text{ σε } (\Omega)$$

μερικές δεκάδες (Ω)(στατική αντίσταση κατά την ορθή φορά). Κατά την ανάστροφη φορά η αντίσταση είναι πολύ μεγάλη δηλαδή μερικά ($M\Omega$).

Την δυναμική αντίσταση R_{dun} ή R_{ac} θα την υπολογίσουμε ως την κλίση της εφαπτομένης (πάνω στην καμπύλη) στο σημείο που θέλουμε να την υπολογίσουμε ή απλά ως το πηλίκο της μεταβολής τάσης ΔV_D σε αυτό το σημείο διά της αντίστοιχης μεταβολής του ρεύματος ΔI_D .

$$R_{\text{dun}} = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} \text{ σε } (\Omega)$$

Σημειώνουμε : τις ωμικές αντιστάσεις της διόδου τις υπολογίζουμε στο ευθύγραμμο τμήμα της καμπύλης (μετά το σημείο V_{γ}) και περίπου στο μέσον της, συνήθως στο σημείο λειτουργίας της Q . Σε αυτή την περίπτωση η R_{stat} . Είναι μεγαλύτερη της R_{dun} .

Η δίοδος χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά ηλεκτρονικά κυκλώματα όπως ανόρθωσης, φόρτισης, περιοριστών, λογικών διακοπών και άλλα, για τα οποία αν θέλουμε να κατανοήσουμε την λειτουργία τους, πρέπει να ξέρουμε την λειτουργία της διόδου, δηλαδή πότε άγει ή δεν άγει μια δίοδος. Μια δίοδος άγει μόλις ξεπεράσουμε την τάση V_{γ} (θεωρητικά μόλις την πολώσουμε ορθά) και δεν άγει όταν την πολώσουμε ανάστροφα.

Ανακεφαλαίωση

Στους παρακάτω πίνακες ανακεφαλαιώνουμε τη συμπεριφορά της διόδου σε ορθή και ανάστροφη πόλωση:

• Ορθή πόλωση

Είδος Διόδου	Πότε "άγει"	Ισοδύναμο κύκλωμα	Τάση στα άκρα της
Ιδανική Δίοδος 	$V_1 - V_2 > 0$		0 V
Πραγματική Δίοδος 	$V_1 - V_2 > V_{\phi}$		$\approx V_{\phi}$

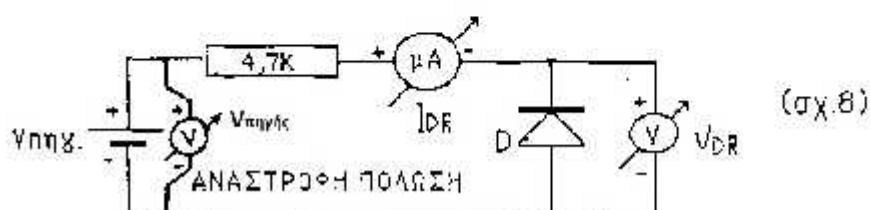
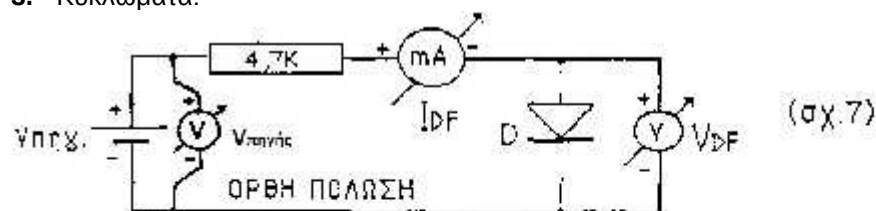
• Ανάστροφη πόλωση

Είδος Διόδου	Πότε "δεν άγει"	Ισοδύναμο κύκλωμα	Τάση στα άκρα της
Ιδανική Δίοδος 	$V_1 - V_2 < 0$		$V_1 - V_2$
Πραγματική Δίοδος 	$V_1 - V_2 < V_{\phi}$		$V_1 - V_2$

Καθώς στην ανάστροφη πόλωση η αντίσταση της διόδου είναι πολύ μεγάλη, η τάση στα άκρα της θα προκύψει από τη διαφορά των δυναμικών των άκρων της, σύμφωνα με τη συνολική συνδεσμολογία του κυκλώματος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

- Σκοπός: Η επαλήθευση της θεωρίας για τις διόδους επαφής και η χάραξη των χαρακτηριστικών $I_D = f(V_D)$ για την ορθή και την ανάστροφη πόλωση.
- Όργανα και συσκευές:
 - Τροφοδοτικό D.C.
 - Δύο βολτόμετρα και ένα Αμπερόμετρο
- Κυκλώματα:



4. α) Πραγματοποιούμε το κύκλωμα του σχήματος 7 και μεταβάλλουμε την τάση τροφοδοσίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1 (ορθή πόλωση διόδου)

	Vπηγής(V)	0	0,1	0,3	0,6	0,9	1,5	2	4	7	9	12	15
Si	$V_{DF}(V)$												
	$I_{DF}(mA)$												
Ge	$V_{DF}(V)$												
	$I_{DF}(mA)$												

Πίνακας 1

- β) Πραγματοποιούμε το κύκλωμα του σχήματος 8 και μεταβάλλουμε την τάση τροφοδοσίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (ανάστροφη πόλωση διόδου).

	Vπηγής(V)	0	1	2	4	6	8	10	12	14	15
Si	$V_{DR}(V)$										
	$I_{DR}(\mu A)$										
Ge	$V_{DR}(V)$										
	$I_{DR}(\mu A)$										

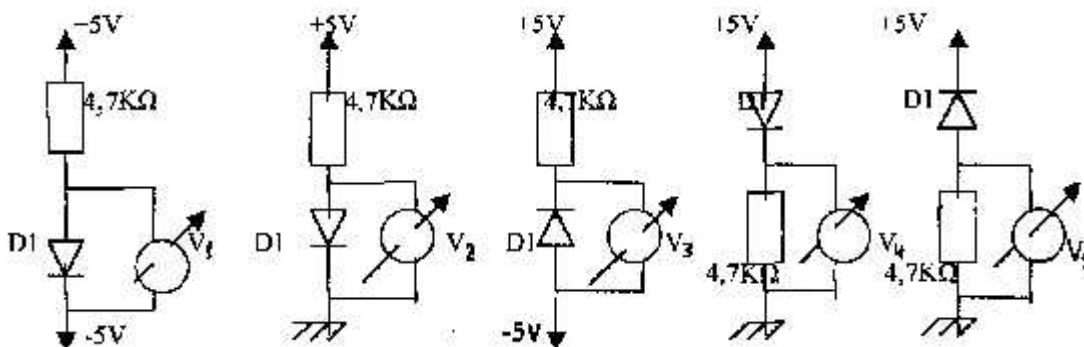
Πίνακας 2

- γ) Χάραξη χαρακτηριστικών διόδου πυριτίου (Si) μεταβάλλοντας την τάση τροφοδοσίας σύμφωνα με τον πίνακα 1 και πίνακα 2 για την ορθή και ανάστροφη πόλωση

- δ) Χάραξη των χαρακτηριστικών διόδου Γερμανίου (Ge) κατά τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους πίνακες 1 και 2 για την ορθή και την ανάστροφη πόλωση.

Η χάραξη των χαρακτηριστικών να σχεδιαστεί στο ίδιο μιλιμετρέ.

5. α) Πραγματοποιούμε την συνδεσμολογία των κατωτέρων κυκλωμάτων, με D1 Πυριτίου, και πέρνουμε μετρήσεις στα βολτόμετρα V_1 , V_2 , V_3 , V_4 και V_5



ΣΧΗΜΑ 9

V1=	Volt	V2=	Volt	V3=	Volt	V4=	Volt	V5=	Volt
-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

- β) Επίσης εξηγήστε θεωρητικώς τις ενδείξεις των βολτομέτρων V_1 , V_2 , V_3 , V_4 και V_5 .

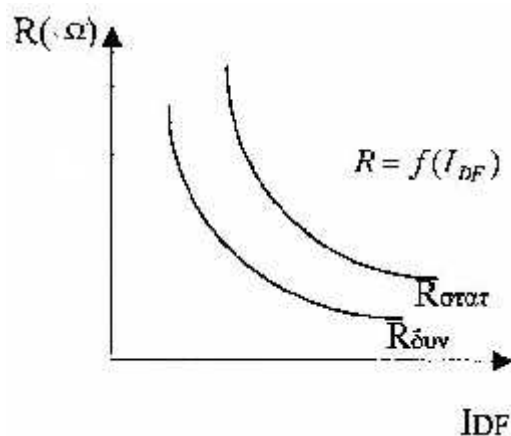
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Εξηγήστε τη μορφή των χαρακτηριστικών της διόδου.
2. Ποια η διαφορά των διόδων Γερμανίου και Πυριτίου;
3. Αναφέρατε τα είδη και τις χρήσεις των διόδων που γνωρίζετε.
4. Επίσης από τις τιμές V_{DF} και I_{DF} που συμπληρώσατε στον προηγούμενο πίνακα 1 (πίνακας ορθής πόλωσης διόδου Πυριτίου **μόνο**) υπολογίστε τις τιμές της R_{stat} και R_{dun} συμπληρώνοντας τον κατώτερο πίνακα 3. Σημειώνουμε ότι οι τιμές $\Delta V(V)$ και $\Delta I(mA)$ υπολογίζονται από αφαίρεση δυο συνεχόμενων τιμών $V_{DF}(V)$ και $I_{DF}(mA)$ αντίστοιχα από τον πίνακα 1

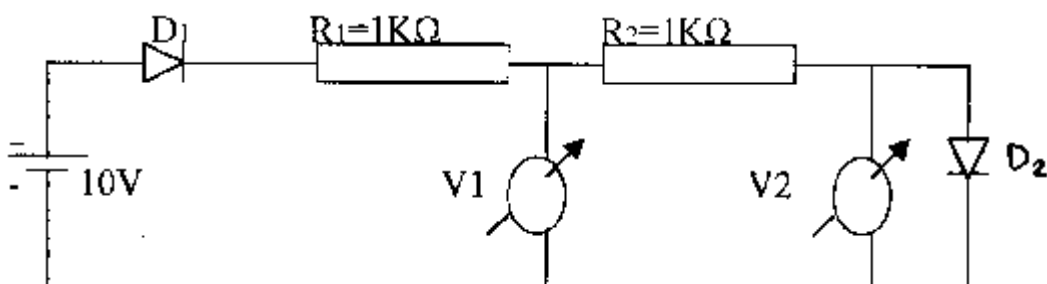
Vπηγής(V)	0,1	0,3	0,6	0,9	1,5	2	4	7	9	12	15
$R_{stat} = \frac{V_{DF}}{I_D} (k\Omega)$											
$\Delta V(v)$											
$\Delta I(mA)$											
$R_{dun} = \frac{\Delta V_{DF}}{\Delta I_{DF}} (k\Omega)$											

Πίνακας 3

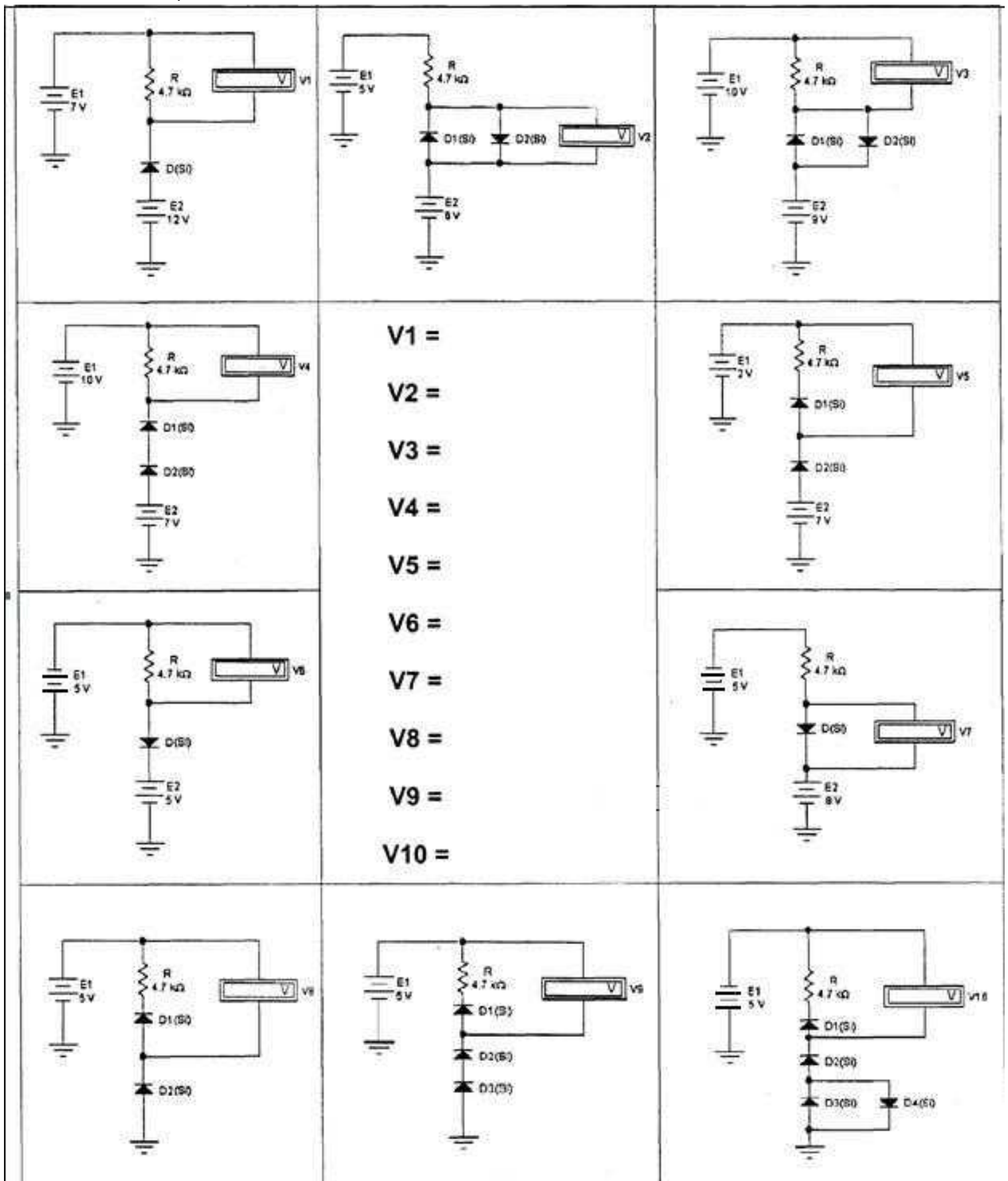
Κατόπιν από τις τιμές του ανωτέρω πίνακα σχεδιάστε τις καμπύλες της R_{dun} και R_{stat} σε χαρτί μιλιμετρέ. Οι τάσεις και τα ρεύματα θα πρέπει να είναι σε (Volt) και (mA). Οι καμπύλες που θα σχεδιάσετε θα έχουν την παρακάτω μορφή περίπου.



5. Στο κατώτερο κύκλωμα υπολογίστε τις τάσεις των βολτομέτρων V_1 και V_2 (D_1, D_2 πυριτίου πραγματικές)



6. Για τα παρακάτω κυκλώματα, να εκτιμηθούν οι ενδείξεις των βολτομέτρων. Να λάβετε υπόψιν σας ότι οι δίοδοι είναι όλες Si με $V_{\text{fragmou}}(\text{Si}) = 0.6 \text{ V}$



ΑΣΚΗΣΗ 4^Η

ΔΙΟΔΟΣ ZENER

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟ ZENER

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

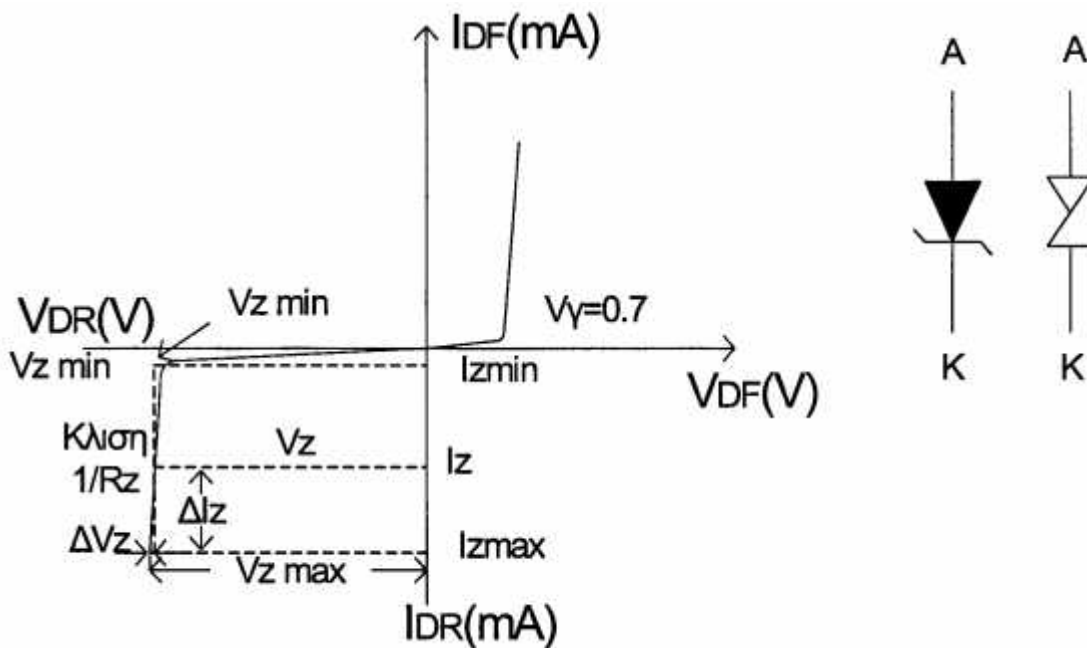
Στην άσκηση κρυσταλλοδίοδος είδαμε ότι στη ορθή πόλωση η αντίσταση της διόδου είναι πολύ χαμηλή και έτσι επιτρέπει τη διέλευση ενός μεγάλου ρεύματος μέσα από αυτήν. Στην ανάστροφη πόλωση, η αντίσταση της διόδου είναι πολύ μεγάλη (άπειρη για ιδανική διόδο) γι' αυτό, μόνο ένα μικρό ρεύμα περνά μέσα απ' αυτή για μεγάλη ανάστροφη τάση.

Σε κάποια όμως ανάστροφη τάση V_z (τάση Zener) το ρεύμα παίρνει απότομα μεγάλες τιμές, λόγω διάσπασης δεσμών καθαρού ημιαγωγού, στην περιοχή απογύμνωσης (φαινόμενο Zener) και στη συνέχεια αλυσιδωτής διάσπασης δεσμών (φαινόμενο χιονοστιβάδας), από τη δημιουργία ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου μέσα στην περιοχή αυτή. Η απλή διόδος όμως θα καταστραφεί.

Οι διόδοι που είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε η μεγάλη ανάστροφη τάση και η τάση διάσπασης (με αποτέλεσμα το μεγάλο ανάστροφο ρεύμα) να μην τις καταστρέφει να ονομάζονται διόδοι Zener. Η τάση Zener (V_z), σε κάθε τέτοια διόδο είναι καθορισμένη και εξαρτάται από την πυκνότητα των προσμίξεων στην επαφή P – N. Όσο η πυκνότητα αυτή είναι μεγαλύτερη, τόσο η V_z είναι μικρότερη.

Στην ορθή πόλωση η Zener συμπεριφέρεται σαν κοινή διόδος, όπως και στην ανάστροφη πόλωση μέχρι την τάση V_z . Στην τάση V_z όμως το ανάστροφο ρεύμα αυξάνει απότομα, ενώ η τάση ελάχιστα μεταβάλλεται. Τη σταθερότητα αυτή της τάσης, παρά τη μεταβολή του ρεύματος, κάνει τη Zener πολύ χρήσιμη, για σταθεροποίησης της τάσης σε τροφοδοτικά περιορισμών κ.τ.λ.

Στο σχήμα 1 φαίνεται η χαρακτηριστική καμπύλη διόδου Zener καθώς και οι συμβολισμοί της:



ΣΧΗΜΑ 1

Η μεταβολή της τάσης $V_{z \min}$ ως $V_{z \max}$ είναι τόσο μικρή που πρακτικά η τάση στα άκρα της Zener θεωρείται σταθερή, ίση με V_z . Το ρεύμα δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά μέχρι την τάση $V_{z \min}$ όπου έχουμε το ελάχιστο ρεύμα $I_{z \min}$ για να έχουμε σταθεροποίηση (στους υπολογισμούς μας θα παίρνουμε $I_{z \min} = 2\text{mA}$). Ο κατασκευαστής δίνει το μέγιστο ρεύμα που

επιτρέπεται να περνά από τη δίοδο $I_{z\max}$ και ο περιορισμός του γίνεται με μια αντίσταση που συνδέεται εξωτερικά σε σειρά με τη δίοδο.

Η τάση V_z δίδεται συνήθως για το ρεύμα I_z που ορίζεται από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος της χαρακτηριστικής ανάμεσα στα σημεία που αντιστοιχούν στο $I_{z\min}$ και $I_{z\max}$. Η τάση V_z μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Σε διόδους του ίδιου τύπου μπορεί η V_z να διαφέρει από δίοδο σε δίοδο, με απόκλιση $\pm 5 - 20\%$.

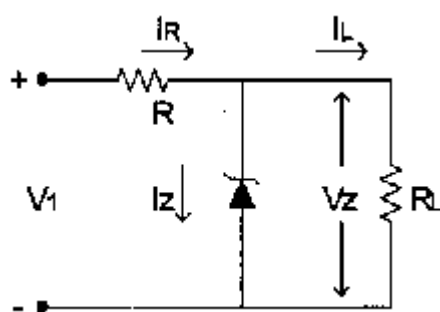
Η μέγιστη (επιτρεπόμενη) ισχύς που μπορεί να καταναλώνεται στη δίοδο δίδεται από το γινόμενο $P_{z\max} = V_z \times I_{z\max}$.

Στο εμπόριο βρίσκονται διόδους με $P_{z\max}$ από $\frac{1}{4}$ W ως 50 και για τάσεις σταθεροποίησης Zener V_z από 2 ως 200 V.

Η δυναμική αντίσταση R_z ορίζεται από την κλίση της χαρακτηριστικής του αναστροφικού ρεύματος στο σημείο λειτουργίας της και είναι σταθερή για το ευθύγραμμο τμήμα της χαρακτηριστικής που είναι από το $I_{z\min}$ ως το $I_{z\max}$: $R_z = \Delta V_z / \Delta I_z$.

Η κυριότερη εφαρμογή των διόδων Zener είναι η σταθεροποίηση της τάσης και χρησιμοποίησή σε τροφοδοτικά συνεχούς (D.C.) για να κρατά σταθερή την τάση στα άκρα του φορτίου, ανεξάρτητα από τις μεταβολές της τάσης του τροφοδοτικού ή τις μεταβολές φορτίου και επομένως του ρεύματός του.

Στο σχήμα 2 φαίνεται ένα απλό κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης V_1 με Zener, όπου ισχύουν οι σχέσεις:



ΣΧΗΜΑ 2

$$I_R = I_z + I_L \quad (1)$$

$$V_1 = I_R \times R + V_z \quad (2)$$

$$V_z = I_L \times R_L \quad (3)$$

Στο κύκλωμα αυτό θα έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Να είναι σταθερή η τάση V_1 και να μεταβάλλεται το ρεύμα I_L λόγω μεταβολής του φορτίου R_L . Η μεταβολή του I_L μπορεί να είναι ίση με τη διαφορά $I_{z\min} - I_{z\max}$ χωρίς να περνά από τη Zener για τη μέγιστη ισχύ $P_{z\max}$ και $I_{z\min}$ το ελάχιστο ρεύμα τη Zener για ανεκτή σταθεροποίηση, δηλαδή για σταθερή V_z . Έτσι οι σχέσεις (1) και (2) γίνονται:

$$I_R = I_{z\max} + I_{L\min}$$

$$I_R = I_{z\min} + I_{L\max} \quad (1)$$

$$I_{L\min} = V_z / R_{L\max}$$

$$I_{L\max} = V_z / R_{L\min} \quad (2)$$

β) Να είναι σταθερό το ρεύμα I και να μεταβάλλεται η V_1 λόγω μεταβολής της τάσης του δικτύου (220 V A.C.). Αύξηση της V_1 προκαλεί αύξηση του ολικού ρεύματος I_R και επομένως αύξηση του ρεύματος I_z της Zener. Αντίθετα μείωση του V_1 προκαλεί μείωση του I_R και αντίστοιχη μείωση του I_z .

Και στις δύο περιπτώσεις το ρεύμα φορτίου I_L παραμένει πρακτικά σταθερό. Έτσι οι σχέσεις (1) και (2) γίνονται:

$$\begin{aligned} I_{RMAX} &= I_L + I_{ZMAX} \\ I_{RMIN} &= I_L + I_{ZMIN} \end{aligned} \quad (1)$$

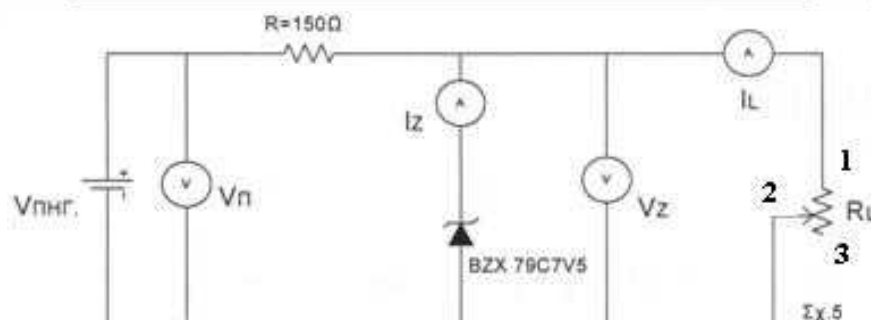
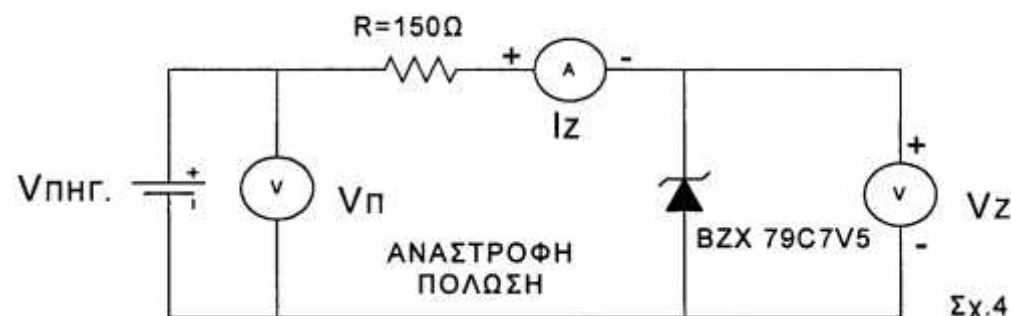
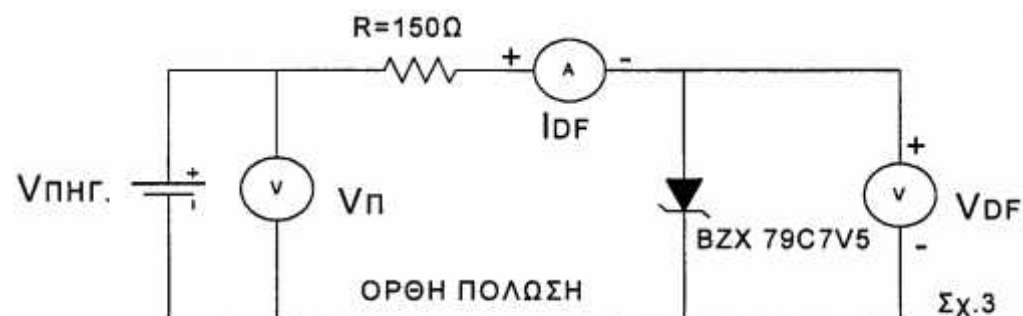
$$\begin{aligned} V_{1MAX} &= I_{RMAX} \times R + V_Z \\ V_{1MIN} &= I_{RMIN} \times R + V_Z \end{aligned} \quad (2)$$

Αν συνδεθούν δίοδοι Zener σε σειρά σταθεροποιούν τάσεις πολλαπλάσιες από την τάση που μπορεί να σταθεροποιήσει μία μόνη της. Αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την ισχύ στη σταθεροποιούμενη τάση, μπορούμε να συνδέσουμε όμοιες Zener παράλληλα. Η συνδεσμολογία αυτή σπάνια εφαρμόζεται στην πράξη, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε Zener απόλυτα όμοιες ώστε οι τάσεις στα άκρα τους να μην παρουσιάζουν μικροδιαφορές και τα ρεύματα που τις διαρρέουν να είναι ίσα.

Οι Zener επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν α) για σταθεροποίηση πολύ χαμηλότερων τάσεων από ότι οι λυχνίες αερίων, β) ως κοινές δίοδοι και μάλιστα για σταθεροποίηση χαμηλότερων τάσεων από αυτές που μπορούν να σταθεροποιήσουν, πολωμένες κατά την ορθή φορά (σταθεροποίηση στην τάση V_g), γ) στη δημιουργία τάσεων αναφοράς (τάση σταθερή και ανεξάρτητη από τις συνθήκες λειτουργίας του υπόλοιπου κυκλώματος που με αυτή συγκρίνουμε όλες τις τάσεις που επικρατούν στο κύκλωμα), δ) ως περιοριστής (ψαλλιδιστής) τάσης, ε) όπου απαιτείται σταθερός θερμικός συντελεστής σε διάφορα κυκλώματα θερμικής σταθεροποίησης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός: Η επαλήθευση της θεωρίας για τις δίοδους Zener, η χάραξη των χαρακτηριστικών $I_D = f(V_D)$ για την ορθή και την ανάστροφη πόλωση και η πειραματική εξήγηση ενός κυκλώματος σταθεροποίησης τάσης με Zener.



1. Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχήματος 3. Μεταβαλλοντας το ρευμα της διοδου μετραμε την ταση στα ακρα της.

$I_{DF}(mA)$	1	5	10	15	20	25	35	45
$U_{DF}(V)$								

Πίνακας 1

2. Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχήματος 4. Μεταβαλλοντας το ρευμα της διοδου μετραμε την ταση στα ακρα της.

$I_{DR}(mA)$	1	2	5	7	10	12	15	20	25
$U_{DR}(V)$									

Πίνακας 2

3. Χαράξετε την χαρακτηριστική $I_{DF}=F(V_{DF})$ για την ορθή πόλωση με βάση τις τιμές του Πίνακα 1 και την χαρακτηριστική $I_{DR}=F(V_{DR})$ της ανάστροφης πόλωσης με βάση τις τιμές του Πίνακα 2
4. Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχήματος 5 και μεταβάλλοντας την τάση εισόδου V της πηγής, με βάση τον πίνακα 3 μετράμε την τάση στα άκρα της Zener (άρα και στο φορτίο στο οποίο έχουμε τοποθετήσει σε μια ενδιάμεση τιμή).

$U_{πηγ.}(V)$	2	4	6	7	8	10	12	14	15
$U_z (V)$									

Πίνακας 3

5. Στο ίδιο κύκλωμα (σχ.5) μεταβάλλετε το ρεύμα φορτίου (με μεταβολή της τιμής του) και μετρήστε την τάση πάνω στη Zener με βάση τον πίνακα 4. (η $V_{πηγ}$ στα 15 V σταθερά)

I_L (mA)	5	10	15	20	25	30	35
V_z (V)							
I_z (mA)							

Πίνακας 4

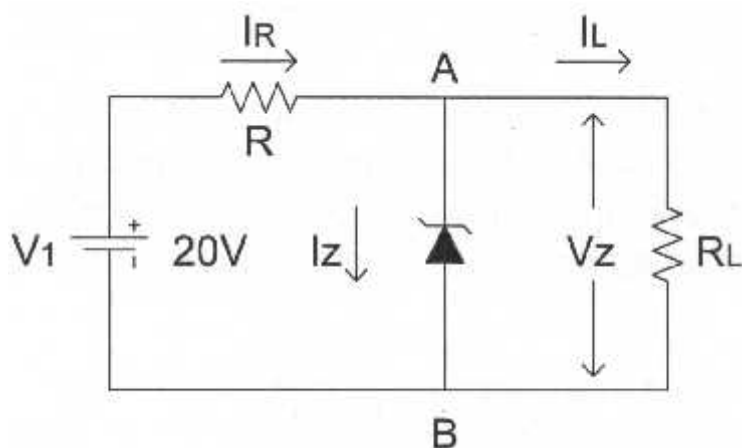
6. Τι παρατηρείτε στις δύο προηγούμενες εργασίες;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Εξηγήστε τη μορφή της χαρακτηριστικής της διόδου Zener.
2. Αναλύστε και εξηγήστε την συμπεριφορά του κυκλώματος του σχήματος 5.
3. Που χρησιμοποιείται η διόδος Zener; Επινοείστε κύκλωμα για κάθε χρήση (εκτός της σταθεροποίησης).
4. Στο παρακάτω κύκλωμα θέλουμε η V_{AB} να είναι στα 10V και το ρεύμα I_L να έχει τιμές από 20 mA ως 38 mA. Υπολογίστε την αντίσταση R του κυκλώματος με $V_{\text{phg}} = 20\text{V}$ και την ισχύ που καταναλώνει η Zener $P_{z\text{max}}$.

Ισχύει $I_{Z\text{MIN}} = 2\text{mA}$ και $I_R = I_{Z\text{MIN}} + I_{L\text{MAX}}$

$$I_R = I_{Z\text{MAX}} + I_{L\text{MIN}}$$



ΣΧΗΜΑ 2

5. Από την χαρακτηριστική ανάστροφης πόλωσης της Zener που χαράξατε στην εργασία (παρ. 3), ποια η δυναμική αντίσταση της Zener; (υπολογίστε τη γραφικά)